

Soft Delete

Protecao contra Exclusesoes Acidentais

Portal Entregador (MuvLog) — Sistema de delivery SaaS multi-tenant

Item	Detalhe
Projeto	Portal Entregador (MuvLog)
Autor	Mauro Lopes / MiMoCode
Data	2026-09-19
Versao	1.0
Status	Aguardando aprovacao

Objetivo: Implementar exclusao logica (soft delete) para proteger dados contra exclusesoes acidentais. Registros excluidos ficam na lixeira por X dias (configuravel) e podem ser restaurados.

1. Problema Atual

Quando um admin exclui um usuario (admin, entregador, estabelecimento), os dados sao **deletados permanentemente** do banco de dados. Se for um erro, nao ha como recuperar.

Exclusao atual (DESTRUTIVA):

Admin clica Excluir → DELETE FROM users → DADOS PERDIDOS PARA SEMPRE

2. Solucao Proposta

Em vez de deletar, marcamos o registro como excluido mas mantemos no banco. Apos X dias (configuravel: 30, 60 ou 90), o sistema avisa que registros antigos podem ser limpos. O admin escolhe quem fica e quem vai.

Exclusao com Soft Delete:

Admin clica Excluir → UPDATE users SET deleted_at = NOW() → DADOS PRESERVADOS
Apos X dias → Sistema notifica admin → Admin escolhe quem limpar

3. Alteracoes no Banco de Dados

Modelo User — novos campos:

Campo	Tipo	Descricao
deleted_at	DateTime, nullable	Data/hora da exclusao (NULL = ativo)
deleted_by	Integer, nullable	ID do admin que excluiu

Migration (Supabase):

```
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS deleted_at TIMESTAMP;  
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS deleted_by INTEGER;  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_deleted_at ON users(deleted_at);
```

4. Endpoints Novos (Backend)

4.1 Listar usuarios excluidos (Lixeira)

```
GET /api/admin/deleted-users?days=90&user_type=DRIVER
```

Parametro	Tipo	Descricao
days	int, opcional	Filtrar por dias desde a exclusao (padrao: todos)
user_type	string, opcional	Filtrar por tipo (ADMIN, DRIVER, CLIENT)

Admin comum ve apenas do seu tenant; Super Admin ve todos.

Resposta:

```
{"users": [...], "total": 1, "config": {"retention_days": 90}}
```

4.2 Restaurar usuario excluido

```
POST /api/admin/users/:id/restore
```

```
UPDATE users SET deleted_at = NULL, deleted_by = NULL WHERE id = :id
```

4.3 Exclusao permanente (individual)

```
DELETE /api/admin/users/:id/permanent
```

Remove o usuario permanentemente do banco (acao irreversivel).

4.4 Exclusao permanente em lote

```
POST /api/admin/cleanup-deleted
```

```
Body: {"user_ids": [15, 22, 33]}
```

Remove permanentemente apenas os usuarios selecionados.

4.5 Configurar tempo de retencao

```
PUT /api/admin/retention-config
```

```
Body: {"retention_days": 90}
```

Valores aceitos: 30, 60, 90 (padrao: 90). Salva no SystemConfig.

5. Alteracoes nos Endpoints Existentes

Todos os endpoints de exclusao passam a fazer soft delete:

Endpoint	Antes (destrutivo)	Depois (soft delete)
DELETE /api/platform/admins/:id	DELETE FROM users	UPDATE users SET deleted_at=NOW()
DELETE /api/platform/users/:id	DELETE FROM users	UPDATE users SET deleted_at=NOW()
DELETE /api/admin/users/:id	DELETE FROM users	UPDATE users SET deleted_at=NOW()
DELETE /api/admin/drivers/:id	DELETE FROM users	UPDATE users SET deleted_at=NOW()
DELETE /api/admin/establishments/:id	DELETE FROM users	UPDATE users SET deleted_at=NOW()

Importante: Dados vinculados (pedidos, entregadores, restaurantes) NAO sao excluidos. O usuario apenas some da listagem.

Queries filtram excluidos:

```
Antes: User.query.filter_by(tenant_id=tenant_id).all()
Depois: User.query.filter_by(tenant_id=tenant_id).filter(User.deleted_at.is_(None)).all()
```

6. Frontend

6.1 Botao Lixeira na pagina de Usuarios

[Novo Usuario] [Lixeira (3)] ← numero mostra quantos excluidos existem

6.2 Modal da Lixeira

O modal mostra:

- Lista de usuarios excluidos com data e quem excluiu
- Filtro por dias (30, 60, 90) e por tipo
- Botao Restaurar ao lado de cada registro
- Checkbox para selecao em lote
- Botao Restaurar Seleccionados
- Botao Limpar Seleccionados (apenas para registros com mais de X dias)
- Aviso: Registros com mais de X dias podem ser limpos

6.3 Notificacao no Sistema

Quando existem registros com mais de X dias (configuravel), o admin ve um banner no topo da pagina de Usuarios:

Existem 5 usuarios excluidos ha mais de 90 dias. Clique aqui para revisar e limpar.

Nao e email. E notificacao dentro do sistema.

6.4 Modal de Confirmacao (antes de excluir)

Ao clicar Excluir, o modal mostra:

- Dados do usuario (nome, email, tipo)
- Quantidade de pedidos vinculados
- Aviso: O usuario sera movido para a lixeira e podera ser restaurado dentro de X dias
- Botoes: Cancelar / Excluir

7. Configuracao de Retencao

Pagina de Configuracoes (Admin) → secao Sistema:

Tempo de retencao na lixeira:
[30 dias] [60 dias] [90 dias (padrao)]

Salvo no SystemConfig: config_key=retention_days, config_value=90

8. Fluxos de Trabalho

8.1 Exclusao Normal

1. Admin clica Excluir no usuario
2. Modal mostra confirmacao com dados do usuario
3. Admin confirma
4. Backend: UPDATE users SET deleted_at=NOW(), deleted_by=admin_id
5. Usuario some da listagem
6. Usuario aparece na Lixeira

8.2 Restauracao

1. Admin clica Lixeira na pagina de Usuarios
2. Modal mostra lista de usuarios excluidos
3. Admin clica Restaurar ao lado do usuario
4. Backend: UPDATE users SET deleted_at=NULL, deleted_by=NULL
5. Usuario volta para a listagem normal

8.3 Limpeza Permanente

1. Sistema mostra aviso: Existem X usuarios excluidos ha mais de 90 dias
2. Admin clica no aviso (ou no botao Lixeira)
3. Modal mostra lista com checkbox em cada registro
4. Admin seleciona quais registros quer limpar permanentemente
5. Admin pode marcar/desmarcar individualmente (quem vai e quem fica)
6. Admin clica Limpar Selecionados
7. Modal: Isso exclui permanentemente 3 registros. Continuar?
8. Admin confirma
9. Backend: DELETE FROM users WHERE id IN (...)

8.4 Restaurar Varios de Uma Vez

1. Admin abre a Lixeira
2. Marca checkbox nos usuarios que quer restaurar
3. Clica Restaurar Selecionados
4. Todos sao restaurados de uma vez

9. Regras de Visibilidade

Quem	Ve o que
Super Admin	Todos os usuarios excluidos de todos os tenants
Admin	Apenas usuarios excluidos do seu tenant

10. Arquivos que Precisam ser Alterados

Backend:

Arquivo	O que muda
portal_models.py	Adicionar deleted_at e deleted_by no modelo User
main_production.py	Adicionar migration SQL para os novos campos
platform.py	Alterar delete_admin, delete_platform_user, delete_tenant para soft delete
admin.py	Alterar delete_user, reject_user, delete_establishment, delete_driver
admin.py	Adicionar endpoints: deleted-users, restore, permanent, cleanup-deleted, retention-config

Frontend:

Arquivo	O que muda
AdminUsersPage.jsx	Botao Lixeira, modal de confirmacao, banner de aviso
PlatformDashboardPage.jsx	Botao Lixeira na aba de Admins/Usuarios
AdminSettingsPage.jsx	Configuracao de retencao
api.js	Funcoes: getDeletedUsers, restoreUser, deletePermanent, cleanupDeleted

11. Estimativa de Trabalho

Fase	Tempo
Migration (banco)	15 min
Backend: modelo + endpoints	1.5 horas
Frontend: lixeira + confirmacao	1.5 horas
Frontend: configuracao retencao	30 min
Testes	30 min
Total	~4 horas

12. Exemplo de Codigo (Backend)

Alteracao no endpoint de exclusao:

ANTES:

```
@admin_bp.route('/users/<int:user_id>', methods=['DELETE'])
def delete_user(user_id):
    user = User.query.get(user_id)
    # ... exclusao permanente
    db.session.delete(user)
    db.session.commit()
```

DEPOIS:

```
@admin_bp.route('/users/<int:user_id>', methods=['DELETE'])
def delete_user(user_id):
    user = User.query.get(user_id)
    # ... validacoes

    # Soft delete
    user.deleted_at = datetime.now(timezone.utc)
    user.deleted_by = get_current_user().id
    db.session.commit()

    return jsonify({'message': 'Usuario movido para a lixeira'}), 200
```

Query com filtro de soft delete:

```
Antes: User.query.filter_by(tenant_id=tenant_id).all()
Depois: User.query.filter_by(tenant_id=tenant_id).filter(User.deleted_at.is_(None)).all()
```